

3.8 Phương pháp Newton tìm gần đúng ma trận nghịch đảo

3.8.1 Ý tưởng thuật toán

Để tìm ma trận nghịch đảo của A , ta xét hàm ma trận $F(X) = X^{-1} - A$. Nghiệm của phương trình $F(X) = 0$ chính là A^{-1} . Áp dụng công thức lặp Newton cho ma trận, ta thu được dãy lặp $X^{(k)}$ hội tụ về A^{-1} :

$$X^{(k+1)} = X^{(k)}(2I - AX^{(k)}) \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (1)$$

Trong đó I là ma trận đơn vị cấp n .

3.8.2 Xây dựng công thức từ phương pháp lặp cho số thực

Để hiểu rõ nguồn gốc của công thức lặp trên không gian ma trận, ta có thể xuất phát từ bài toán tìm nghịch đảo của một số thực $a \neq 0$ (tức là $x = a^{-1}$).

Xét hàm số $f(x) = x^{-1} - a$. Nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ chính là $x = a^{-1}$. Đạo hàm của hàm số này là $f'(x) = -x^{-2}$.

Áp dụng công thức lặp Newton-Raphson cơ bản $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$, ta có:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^{-1} - a}{-x_k^{-2}} = x_k + x_k^2(x_k^{-1} - a)$$

$$x_{k+1} = x_k + x_k - ax_k^2 = x_k(2 - ax_k)$$

Mở rộng tư duy tương tự từ không gian số thực lên không gian ma trận vuông cấp n :

- Biến số x trở thành ma trận X .
- Hằng số a trở thành ma trận A .
- Số 1 trở thành ma trận đơn vị I .

Hàm cần tìm nghiệm trở thành $F(X) = X^{-1} - A = 0$. Áp dụng cấu trúc tương tự công thức trên, ta thu được chuỗi lặp ma trận:

$$X^{(k+1)} = X^{(k)}(2I - AX^{(k)})$$

3.8.3 Ưu điểm của phương pháp

So với các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo truyền thống (như khử Gauss-Jordan), phương pháp Newton-Schulz mang lại những lợi thế đặc biệt:

- **Hoàn toàn không chứa phép chia:** Quá trình lặp chỉ bao gồm phép nhân ma trận và phép trừ, giúp tránh được các sai số làm tròn nguy hiểm khi chia cho các số rất nhỏ.
- **Tối ưu hóa máy tính:** Phép nhân ma trận là thao tác mà các bộ vi xử lý hiện đại (đặc biệt là GPU) có thể xử lý song song với tốc độ cực kỳ nhanh.

3.8.4 Điều kiện hội tụ

Dãy lặp hội tụ về A^{-1} nếu và chỉ nếu các trị riêng của ma trận sai số ban đầu $E^{(0)} = I - AX^{(0)}$ có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1. Điều kiện thực hành thường dùng là sử dụng chuẩn ma trận:

$$\|I - AX^{(0)}\| < 1 \quad (2)$$

Đặc điểm: Nếu điều kiện hội tụ được thỏa mãn, phương pháp có **tốc độ hội tụ bậc hai** (quadratically convergent), nghĩa là số lượng chữ số thập phân chính xác sẽ tăng gấp đôi sau mỗi bước lặp.

3.8.5 Ma trận xấp xỉ ban đầu $X^{(0)}$

Bởi vì thuật toán chỉ hội tụ khi giá trị ban đầu đủ tốt, việc chọn $X^{(0)}$ là cực kỳ quan trọng. Các cách chọn phổ biến:

- Sử dụng một phương pháp giải đúng (như Gauss) nhưng làm tròn mạnh để lấy xấp xỉ. Thuật toán Newton lúc này đóng vai trò "làm mịn" (refinement) để tăng độ chính xác.
- Công thức Pan-Schreiber: $X^{(0)} = \frac{A^T}{\|A\|_1 \|A\|_\infty}$.

3.8.6 Đánh giá sai số

Gọi $E^{(k)} = I - AX^{(k)}$ là ma trận sai số tại bước k . Ta có:

$$E^{(k+1)} = I - AX^{(k+1)} = I - A[X^{(k)}(2I - AX^{(k)})] = (I - AX^{(k)})^2 = (E^{(k)})^2 \quad (3)$$

Sai số giảm theo hàm bình phương, minh chứng toán học rõ ràng cho việc tốc độ hội tụ rất nhanh.

3.8.7 Mã giả thuật toán

Dựa trên cơ sở lý thuyết, quá trình lặp Newton-Schulz được hệ thống hóa thành cấu trúc thuật toán như sau:

Algorithm 1 Phương pháp Newton-Schulz tìm ma trận nghịch đảo

Require: Ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, Ma trận xấp xỉ ban đầu $X^{(0)}$, Dung sai ε , Số lặp tối đa $N_{\max}$

Ensure: Ma trận $X \approx A^{-1}$

```
1:  $X \leftarrow X^{(0)}$ 
2:  $k \leftarrow 0$ 
3:  $I \leftarrow$  Ma trận đơn vị cấp  $n$ 
4: while  $k < N_{\max}$  do
5:    $R \leftarrow 2I - A \cdot X$  ▷ Thực hiện phép nhân và trừ ma trận
6:    $X_{\text{new}} \leftarrow X \cdot R$ 
7:   if  $\|X_{\text{new}} - X\|_\infty < \varepsilon$  then ▷ Kiểm tra chuẩn sai số
8:     return  $X_{\text{new}}$  ▷ Thuật toán hội tụ
9:   end if
10:   $X \leftarrow X_{\text{new}}$ 
11:   $k \leftarrow k + 1$ 
12: end while
13: return "Thất bại: Thuật toán không hội tụ sau  $N_{\max}$  bước lặp"
```

3.8.8 Ví dụ minh họa tính tay

Tìm gần đúng nghịch đảo của $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ với $X^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.2 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix}$.

Bước 1: Tính $AX^{(0)}$

$$AX^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.4 & -0.2 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & 0 \\ 0 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Bước 2: Tính $R^{(0)} = 2I - AX^{(0)}$

$$R^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.6 & 0 \\ 0 & 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.4 & 0 \\ 0 & 1.4 \end{bmatrix}$$

Bước 3: Tính $X^{(1)} = X^{(0)}R^{(0)}$

$$X^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.2 \\ -0.2 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.4 & 0 \\ 0 & 1.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.56 & -0.28 \\ -0.28 & 0.56 \end{bmatrix}$$

Tiếp tục lặp cho đến khi $\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\|$ nhỏ hơn sai số cho phép.